Nota metodológica

Monitor de Exposición del Trabajo de las Mujeres a la IA · 2026

16 de octubre de 2026

Metodología para estimar la exposición a la inteligencia artificial

La exposición a la inteligencia artificial se refiere al grado en que las tareas principales de una ocupación pueden ser ejecutadas o apoyadas por sistemas de IA, especialmente por la IA generativa. Este concepto permite estimar el potencial de transformación de una ocupación ante el cambio tecnológico, distinguiendo entre escenarios de sustitución y de complementariedad.

Para construir este indicador, la aplicación clasifica los 490 grupos unitarios del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO 2019) que la ENOE utiliza para codificar la ocupación (INEGI, 2023), según su grado de exposición a la IA generativa. La clasificación se basa en la metodología desarrollada para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por Gmyrek, Berg, Kamiński, Konopczyński, Ładna, Nafradi, Rosłaniec y Troszyński (2025), publicada en el *Working Paper* 140, *Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure*. Ese documento refina el índice original que propusieron Gmyrek, Berg y Bescond (2023) en el *Working Paper* 96.

El índice evalúa 427 ocupaciones de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08) a cuatro dígitos; no cubre a las fuerzas armadas. Para aplicarlo a México se construyó una correspondencia entre el SINCO y la CIUO-08 en dos pasos. El primero reconstruye la tabla comparativa SINCO-CIUO-08 del INEGI (2012), que corresponde al SINCO 2011. El segundo lleva esa correspondencia a los códigos del SINCO 2019 mediante la tabla de equivalencia entre ambas versiones que el INEGI publica como anexo del documento del SINCO 2019: 455 grupos unitarios conservan su código, 16 fueron renumerados (entre ellos dentistas, enfermeras, nutriólogos, optometristas, fisioterapeutas y economistas) y 19 son nuevos en 2019. Los renumerados reciben la CIUO de su equivalente de 2011; los nuevos no tienen correspondencia oficial y se tratan en la sección de clasificaciones provisionales. Hasta octubre de 2026 el flujo aplicaba la tabla de 2011 directamente a los códigos de 2019, lo que asignaba una CIUO ajena al bloque de médicos especialistas y dejaba sin correspondencia a las enfermeras; el hallazgo y su efecto se documentan en el anexo `03_Archivos/hallazgo_crosswalk_sinco_2011_2019_2026-10-16.md` del repositorio.

En la lectura de la tabla de 2011 se adoptó una regla de herencia: cuando una ocupación de cuatro dígitos aparece sin código CIUO propio, recibe el primer código de su subgrupo, siguiendo la convención de la tabla de anotar la correspondencia solo en la primera fila de cada bloque. Esta regla resolvió 35 ocupaciones, identificadas en el catálogo con la etiqueta `directo_heredado_3d`. Cuando una ocupación del SINCO corresponde a varios códigos de la CIUO-08 (138 ocupaciones), se promedian sus puntuaciones sin ponderar, porque la ENOE no permite distribuir el empleo entre ellos. Con este procedimiento, 433 ocupaciones cuentan con alguna correspondencia y 421

recibieron una puntuación directa. Para 35 ocupaciones residuales (“otros… no clasificados”) y de supervisión sin puntuación se imputó el promedio de su subgrupo (12), grupo principal (17) o división (6). Estas 35 y otras 27 forman las 62 clasificaciones provisionales que se describen más adelante. El catálogo completo se regenera con los scripts de la carpeta `05_Reproduccion_R/` del repositorio.

Fundamento empírico

La metodología de Gmyrek et al. (2025) combina tres fuentes de evidencia: (1) validación humana con más de 52,000 evaluaciones de trabajadores reales sobre qué tareas de su ocupación pueden ser automatizadas o aumentadas por IA generativa; (2) deliberación de expertos internacionales mediante el método Delphi; y (3) modelos de lenguaje entrenados sobre el corpus validado para predecir puntuaciones a escala global. La correlación entre las predicciones del modelo y las evaluaciones humanas es de 0.92.

Gradientes de exposición

Cada ocupación recibe una calificación continua de 0 a 1 y se clasifica en gradientes que van desde “No expuesto” (ocupaciones manuales y físicas con impacto mínimo de la IA) hasta “Exposición máxima” (ocupaciones administrativas, financieras y de comunicación con alto potencial de automatización). La OIT asigna el gradiente a partir de la media (μ) y la desviación estándar (σ) de las puntuaciones de las tareas de cada ocupación (Gmyrek et al., 2025, Tabla 5): exposición máxima si $\mu \geq 0.6$ y $\mu - \sigma \geq 0.5$; significativa si $0.5 \leq \mu < 0.6$; moderada, con alta variabilidad de tareas, si $0.4 \leq \mu < 0.5$ y $\mu + \sigma \geq 0.5$; baja, con alta variabilidad, si $\mu < 0.4$ y $\mu + \sigma \geq 0.5$; mínima si $\mu < 0.5$ y $\mu + \sigma > 0.4$; y no expuesta en el resto de los casos. Las etiquetas de la aplicación traducen estas categorías.

Las ocupaciones cuyos códigos CIUO-08 pertenecen a categorías distintas se etiquetan como “Mixto” (53 ocupaciones, que concentran 18 % de la población ocupada en el segundo trimestre de 2026, entre ellas la de comerciantes en establecimientos). Esta etiqueta señala heterogeneidad de la correspondencia y no un nivel intermedio de exposición; la aplicación la coloca entre “mínima” y “baja” solo para fines de presentación. El equipo evalúa una regla explícita para resolver estos casos; el anexo `03_Archivos/sensibilidad_mixto_2026T2.md` del repositorio cuantifica las alternativas.

Indicadores por gradiente

Los indicadores que la aplicación muestra por gradiente y sexo se calculan a partir de los colapsos por ocupación. El ingreso de cada gradiente es el promedio, ponderado por población ocupada, de las medianas de ingreso de las ocupaciones que lo integran, y no la mediana de todas las personas del gradiente; la tasa de informalidad y la escolaridad se ponderan de la misma forma. La aplicación etiqueta este indicador como “ingreso mediano típico”.

Clasificaciones provisionales

Tras aplicar la correspondencia SINCO-CIUO-08 y la imputación por promedio descritas en las secciones anteriores, 72 ocupaciones del catálogo permanecen sin gradiente de exposición asignado: 35 con puntuación imputada pero sin categoría, 5 cuya CIUO correspondiente no fue evaluada por Gmyrek et al. (2025), 22 sin correspondencia (14 sin equivalente en la tabla del INEGI y 8 nuevas en el SINCO 2019) y 10 que están fuera del universo del índice. Para 62 de ellas se construyó una clasificación provisional con dos estrategias:

1. **Mapeo manual a una ocupación análoga (25 ocupaciones).** Cuando no existe correspondencia oficial, el equipo asignó la ocupación de la CIUO-08 cuyo contenido de tareas resulta más cercano, y la ocupación heredó la puntuación media estimada por Gmyrek et al. (2025) para esa análoga. Cada asignación quedó documentada con su justificación en el archivo `05_Reproduccion_R/insumos/mapeo_manual_ciuo.csv`, cuya columna `aprobado` registra la validación del equipo (las 25 propuestas se aprobaron el 16 de octubre de 2026). El caso de mayor población es el de las siete especialidades médicas que el SINCO 2019 creó al subdividir a los médicos especialistas (cirujanos, ginecólogos, médicos internos, patólogos, pediatras, psiquiatras y radiólogos), que se asignaron a la ocupación 2212 de la CIUO-08, la correspondencia oficial del grupo del que se desprendieron. Las enfermeras y paramédicos profesionales, que en versiones anteriores de esta nota formaban parte del mapeo manual, reciben ahora su correspondencia oficial (2221, profesionales de enfermería) por la tabla de equivalencia 2011-2019.
2. **Imputación modal jerárquica (37 ocupaciones).** Cuando tampoco existe una análoga evaluada, la ocupación recibió la categoría más frecuente entre las ocupaciones ya clasificadas de su mismo subgrupo (tres dígitos), con respaldo en el grupo principal (dos dígitos) y en la división (un dígito) cuando el nivel inferior contaba con menos de dos ocupaciones clasificadas. En caso de empate entre categorías se adoptó la de menor exposición, como criterio conservador. La puntuación provisional corresponde al promedio de las ocupaciones del nivel utilizado o, cuando ya existía, a la puntuación imputada por promedio que se describió en la sección de correspondencia.

Las 10 ocupaciones restantes no admiten imputación y conservan la categoría “Sin información”: seis corresponden a las fuerzas armadas, que el índice de Gmyrek et al. (2025) excluye porque el corpus de tareas de la OIT no cubre al gran grupo 0 de la CIUO-08; tres son códigos operativos de la ENOE que no describen ocupaciones de mercado; y una agrupa a las ocupaciones no especificadas. En el segundo trimestre de 2026 las clasificaciones provisionales cubren a 796 mil personas ocupadas (1.3 % del total) y la población sin clasificación es de 123 mil personas (0.2 %).

Las clasificaciones provisionales se señalan de forma explícita en la aplicación: la etiqueta “(provisional)” acompaña a la categoría en las ventanas emergentes y el texto descriptivo de cada ocupación explica el método con el que se estimó. Estas clasificaciones deben leerse como una aproximación al perfil de exposición del grupo ocupacional y no como una evaluación directa de las tareas específicas de cada ocupación en México. Ni la incorporación de las clasificaciones provisionales (julio de 2026) ni la corrección de la correspondencia al SINCO 2019 (octubre de 2026) modificaron los agregados por gradiente: con el catálogo corregido cambian de categoría 14 ocupaciones con 143 mil personas ocupadas, y la proporción de mujeres ocupadas en los gradientes de exposición significativa y máxima se mantiene en 7.9 % en el segundo trimestre de 2026 (2.9 % entre los hombres).

Formación STEM

La sección de brecha tecnológica identifica a las personas ocupadas con formación profesional en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) a partir del campo de formación de la carrera que reporta la ENOE, codificado con la Clasificación Mexicana de Programas de Estudio del INEGI. Se consideran STEM los campos específicos de ciencias biológicas y ambientales, ciencias físicas y químicas, economía y finanzas, tecnologías de la información y la comunicación, ingenierías, procesos y manufacturas, y matemáticas y estadística. Esta definición replica la del flujo original del proyecto y tiene dos decisiones que conviene conocer al leer los resultados: incluye a economía y finanzas dentro del grupo de ciencias y excluye a las ciencias de la salud. Las personas así identificadas se cruzan con la ocupación que desempeñan para describir el gradiente de exposición a la IA en el que trabajan.

Fuentes complementarias

Para la categoría de brecha tecnológica se utilizó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del INEGI. Las series de personas usuarias de internet y de teléfono celular por sexo de 2022 a 2025 y el uso de aplicaciones por sexo provienen del reporte de resultados de la ENDUTIH 2025 (INEGI, 2026); el dato de 2021 proviene de la presentación de resultados de la ENDUTIH 2024. De esta encuesta se retomaron indicadores de acceso a la tecnología y se emplearon indicadores de uso como aproximación para estimar las capacidades tecnológicas de la población. La comparación con las economías de ingresos altos que hace la aplicación (34 % del empleo en alguno de los cuatro gradientes de exposición) proviene de Gmyrek et al. (2025).

Para la tabla de protección jurídica se consultaron diversas bases de datos de derecho internacional, provenientes de organismos como la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros.

Herramientas técnicas y código

Todo el flujo se ejecuta en R con las librerías del tidyverse y está reunido en la carpeta `05_Reproduccion_R/` del repositorio, con un script por paso y uno que los encadena. Los pasos son: colapso de las puntuaciones de Gmyrek et al. (2025) a una fila por ocupación CIUO-08; lectura de la estructura del SINCO 2019 y de la tabla de equivalencia 2011-2019 desde los documentos del INEGI; reconstrucción de la tabla comparativa SINCO-CIUO-08 y su traslado a los códigos de 2019; catálogo con puntuaciones, categorías e imputación; descripciones y tareas por ocupación; traducción; procesamiento de la ENOE; clasificaciones provisionales; bloque STEM; y verificación contra los archivos anteriores.

El procesamiento de los microdatos de la ENOE lee las tablas SDEM y COE1 publicadas por el INEGI, las fusiona con la llave estándar de persona, aplica los filtros de entrevista completa y residencia habitual, y colapsa los indicadores por sexo y código SINCO. Este flujo sustituyó en julio de 2026 al procesamiento original en Stata y se validó contra él fila por fila con los datos del cuarto trimestre de 2025, con resultados idénticos. La aplicación muestra siempre el trimestre más reciente disponible (al cierre de esta nota, el segundo trimestre de 2026). Las visualizaciones y la aplicación web se desarrollaron en R, utilizando las librerías Shiny y Plotly.

Los textos que la aplicación muestra al seleccionar una ocupación (títulos de las ocupaciones CIUO-08, nombres de las tareas evaluadas y justificación de la tarea más expuesta) se tradujeron del inglés con el modelo Claude (Anthropic) por lotes, con revisión por muestreo del equipo; las traducciones quedan guardadas en el repositorio para que el flujo sea reproducible sin volver a llamar al modelo. La aplicación presenta esas tareas como una tabla con la puntuación de cada una, tomada directamente del archivo de Gmyrek et al. (2025).

Para el control de versiones y la publicación del código se creó un repositorio de GitHub, disponible en: https://github.com/JuveCampos/Monitor-de-exposicion-del-trabajo-de-las-mujeres-a-la-IA-2026

Se utilizaron herramientas de IA generativa como apoyo supervisado en tareas acotadas: la propuesta de ocupaciones análogas en el mapeo manual, la traducción descrita arriba y la documentación auxiliar del proceso. Estas herramientas no reemplazaron la validación humana, sino que sirvieron como apoyo metodológico para acelerar un proceso técnicamente intensivo.

Referencias

Gmyrek, P., Berg, J. y Bescond, D. (2023). *Generative AI and jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality* (ILO Working Paper 96). Organización Internacional del Trabajo. https://doi.org/10.54394/FHEM8239

Gmyrek, P., Berg, J., Kamiński, K., Konopczyński, F., Ładna, A., Nafradi, B., Rosłaniec, K. y Troszyński, M. (2025). *Generative AI and jobs: A refined global index of occupational exposure* (ILO Working Paper 140). Organización Internacional del Trabajo. https://doi.org/10.54394/HETP0387

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2012). *Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO), 2011. Tablas comparativas. Actualización noviembre de 2012* [archivo de Excel]. INEGI.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019). *Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO) 2019*. INEGI. https://www.snieg.mx/Documentos/Normatividad/Vigente/SINCO_2019.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2023). *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. ENOE. Clasificaciones* (edición 2023). INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/clasificaciones_enoe_123.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024. Presentación de resultados*. INEGI. https://inegi.org.mx/contenidos/programas/endutih/2024/doc/presentacion_endutih2024.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025. Reporte de resultados 19/26*. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/endutih/ENDUTIH_25_RR.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), segundo trimestre de 2026. Microdatos*. INEGI.